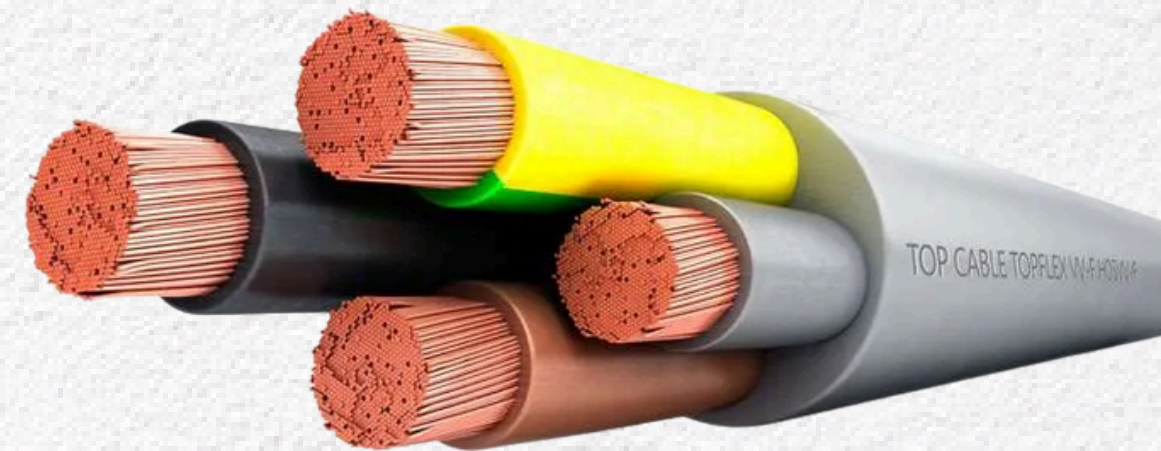
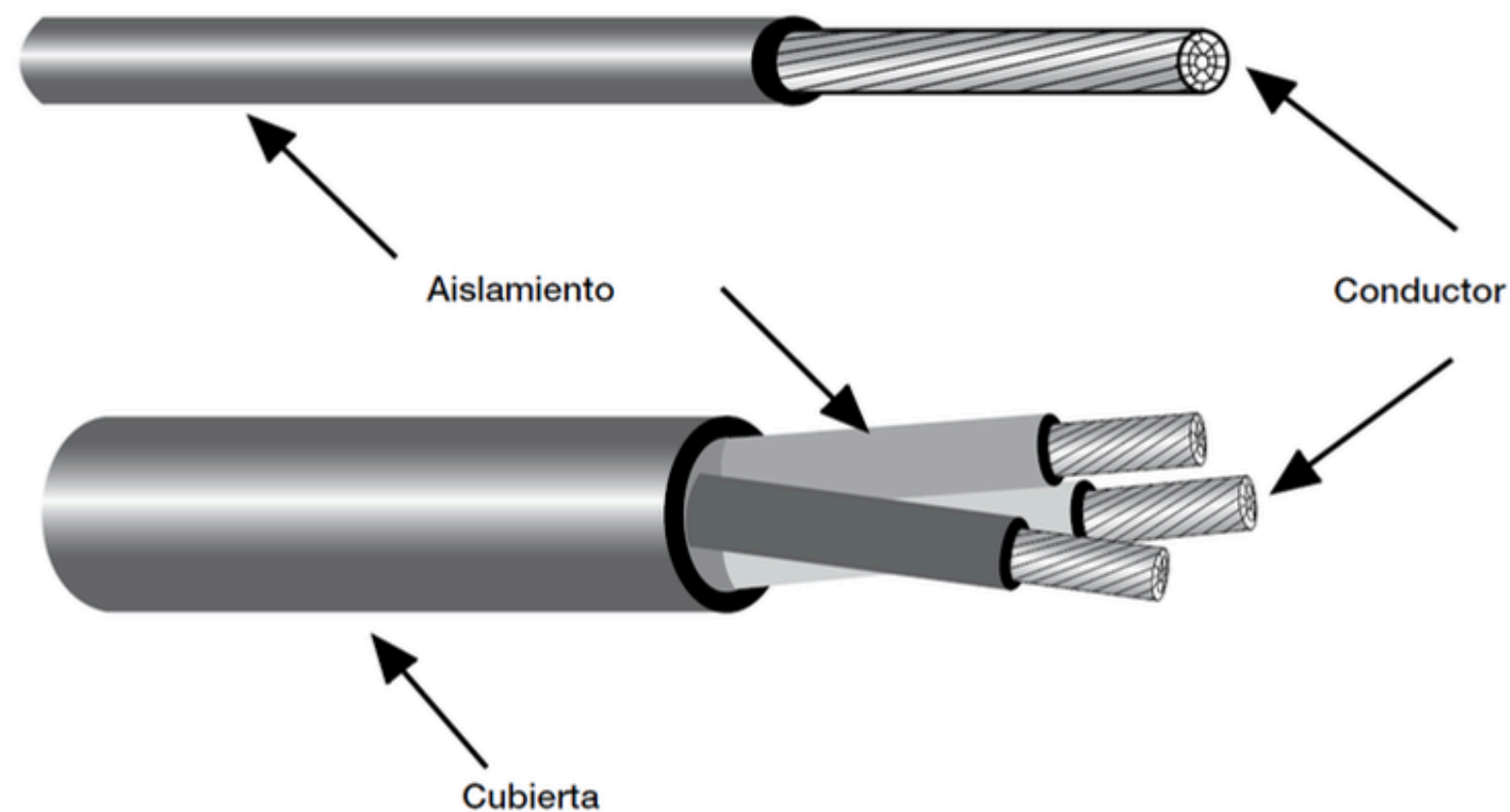


CONDUCTORES ELECTRICOS



Instalaciones Electricas

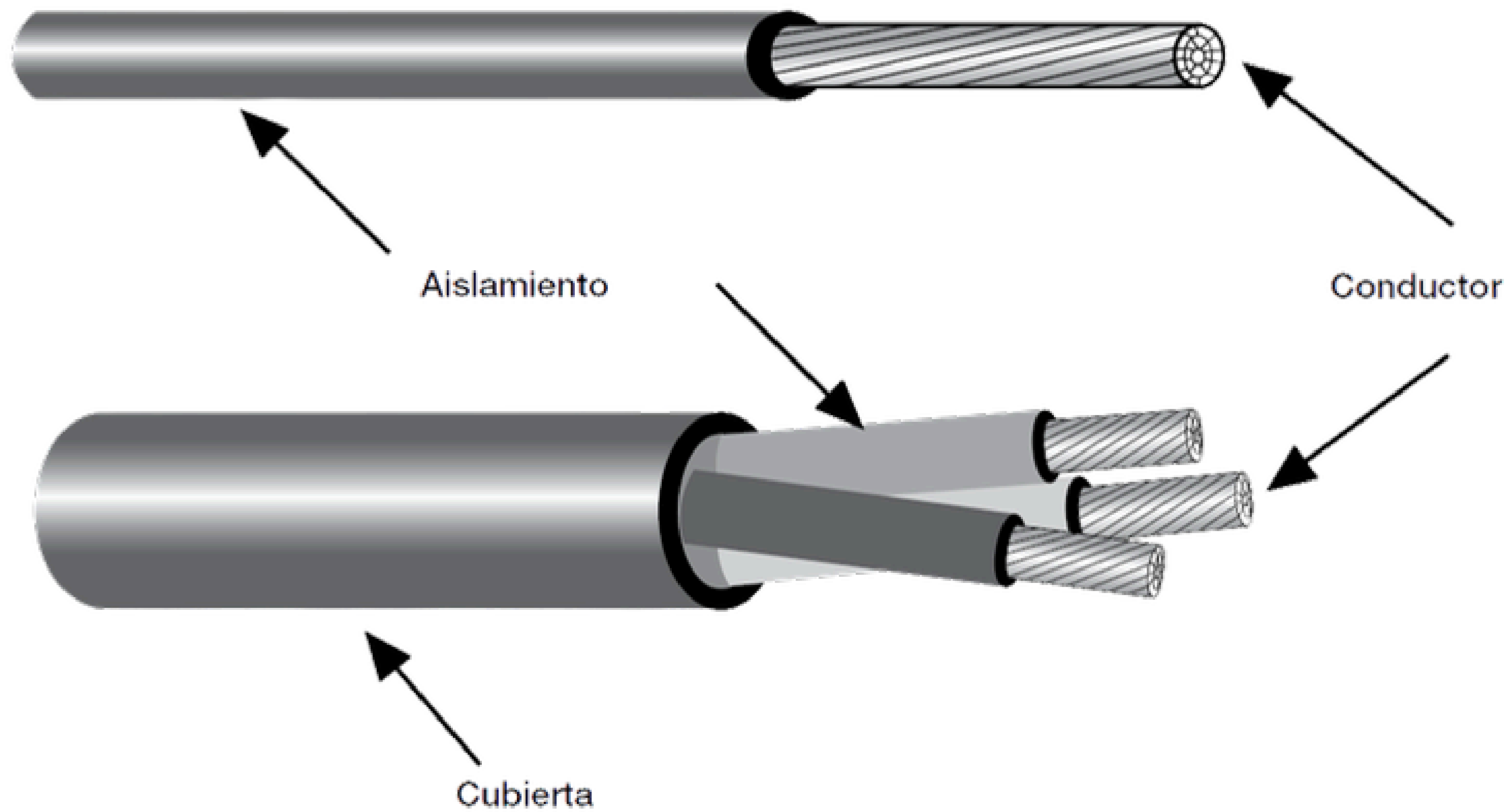
Los alambres y cables que se emplean en casas habitación, comercios, bodegas, etc., se conocen en el mundo de los conductores eléctricos como cables para la industria de la construcción. Estos cables para la industria de la construcción en baja tensión están formados por los siguientes elementos:



El conductor eléctrico, que es el elemento por el que circula la corriente eléctrica: es de cobre suave

y puede tener diferentes flexibilidades:

- **Rígida:** Conductor formado por un alambre.
- **Semiflexible:** Conductor formado por un cable (cableado clase B o C).
- **Flexible:** Conductor eléctrico formado por un cordón (clase I en adelante).



Material

Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el aluminio, aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas (la conductividad del aluminio es aproximadamente el 60% de la del cobre) Las características de bajo peso del aluminio han dado lugar a un amplio uso de este metal en la fabricación de los cables aislados y desnudos.

En la siguiente tabla se muestran en forma general las propiedades de los conductores de cobre suave y de aluminio.

Características	Cobre suave	Aluminio ¾ duro
Grado de pureza, %	> 99,9	> 99,5
Resistividad a 20 °C, ohm-mm ² /m	17,241 x 10 ⁻³	28,264 x 10 ⁻³
Coefficiente de variación de la resistividad eléctrica a 20 °C, por cada 20 °C	3,9 x 10 ⁻³	4,03 x 10 ⁻³
Densidad a 20 °C, g/cm ³	8,89	2,70
Coefficiente de dilatación lineal a 20 °C, por cada 20 °C	17 x 10 ⁻⁶	23 x 10 ⁻⁶
Carga de ruptura, MPa	230 a 250	120 a 150
Alargamiento a la ruptura, %	20 a 40	4 a 1
Temperatura de fusión, °C	1 080	660

Dimensiones

El tamaño o sección transversal o calibre de los conductores eléctricos debe indicarse en mm² y opcionalmente entre paréntesis el número de la escala de calibres americanos (AWG-kcmil).

Tabla 1

Construcción normal de cables concéntricos de cobre clase B y C

Área de la sección transversal nominal mm ²	Calibre AWG-kcmil	Número de alambres		Diámetro de los alambres mm		Diámetro exterior nominal del cable mm		Masa kg/km
		Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	
2,082	14	7	19	0,615	0,347	1,85	1,87	18,88
3,307	12	7	19	0,776	0,471	2,33	2,36	29,99
5,260	10	7	19	0,978	0,594	2,93	2,97	47,70
8,367	8	7	19	1,234	0,749	3,70	3,75	75,87
13,300	6	7	19	1,555	0,944	4,67	4,72	120,60
21,150	4	7	19	1,961	1,191	5,88	5,96	191,4
33,620	2	7	19	2,473	1,501	7,42	7,51	304,9
53,480	1/0	19	19	1,893	1,357	9,47	9,50	484,9
67,430	2/0	19	19	2,126	1,523	10,63	10,66	611,4
85,010	3/0	19	19	2,387	1,710	11,94	11,97	770,9
107,200	4/0	19	19	2,680	1,921	13,40	13,45	972,1

Dimensiones

El tamaño o sección transversal o calibre de los conductores eléctricos debe indicarse en mm² y opcionalmente entre paréntesis el número de la escala de calibres americanos (AWG-kcmil).

Tabla 1

Construcción normal de cables concéntricos de cobre clase B y C

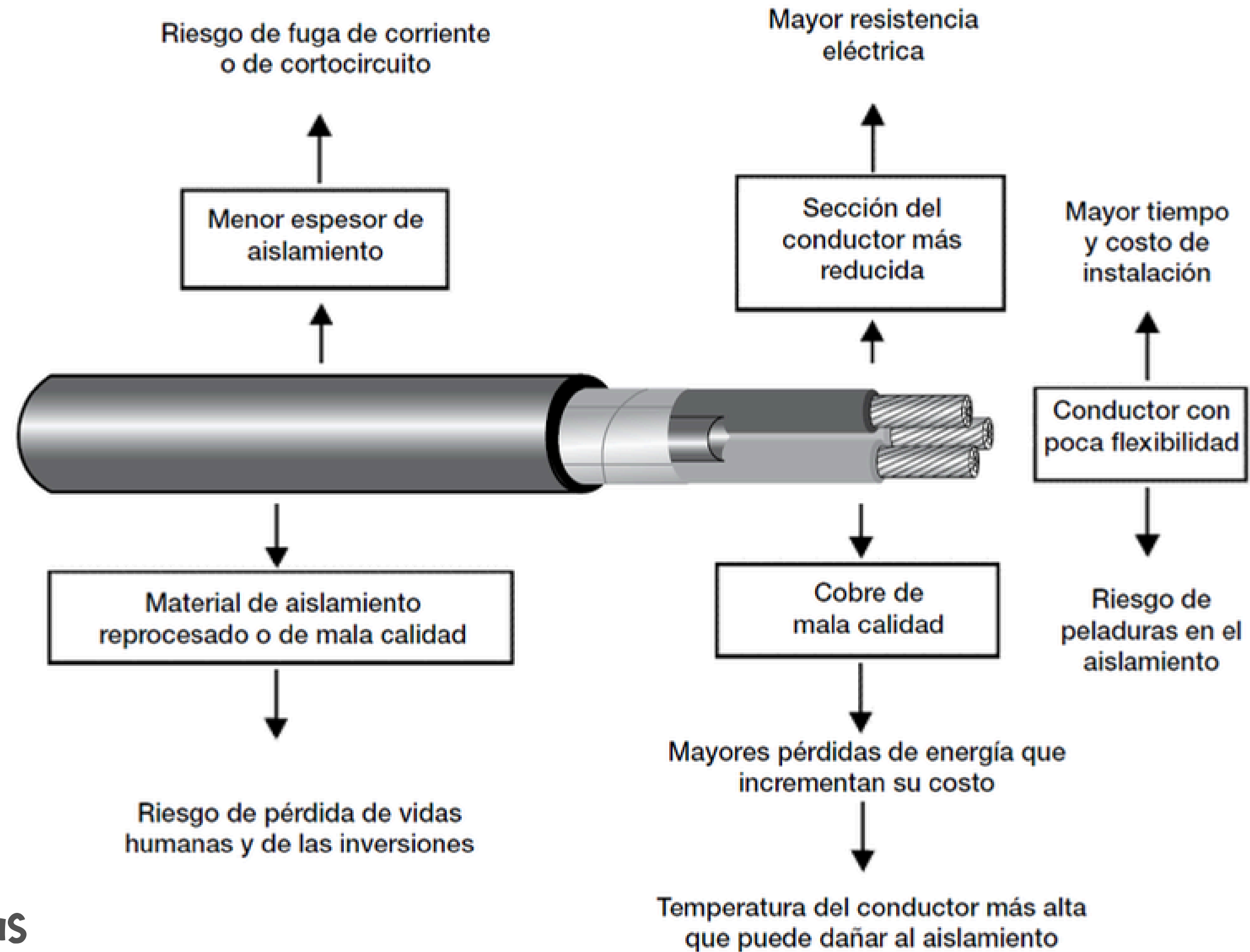
Área de la sección transversal nominal mm ²	Calibre AWG-kcmil	Número de alambres		Diámetro de los alambres mm		Diámetro exterior nominal del cable mm		Masa kg/km
		Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	Clase B	Clase C	
2,082	14	7	19	0,615	0,347	1,85	1,87	18,88
3,307	12	7	19	0,776	0,471	2,33	2,36	29,99
5,260	10	7	19	0,978	0,594	2,93	2,97	47,70
8,367	8	7	19	1,234	0,749	3,70	3,75	75,87
13,300	6	7	19	1,555	0,944	4,67	4,72	120,60
21,150	4	7	19	1,961	1,191	5,88	5,96	191,4
33,620	2	7	19	2,473	1,501	7,42	7,51	304,9
53,480	1/0	19	19	1,893	1,357	9,47	9,50	484,9
67,430	2/0	19	19	2,126	1,523	10,63	10,66	611,4
85,010	3/0	19	19	2,387	1,710	11,94	11,97	770,9
107,200	4/0	19	19	2,680	1,921	13,40	13,45	972,1

Tabla 2

Características dimensionales de los alambres de cobre suave

Área de la sección transversal nominal mm ²	Calibre AWG	Diámetro exterior nominal mm	Masa kg/km
2,082	14	1,628	18,50
3,307	12	2,052	29,40
5,260	10	2,588	46,77
8,367	8	3,264	74,38
13,300	6	4,115	118,20

Problemas ocasionados por conductores de mala calidad



Aislamiento de los conductores eléctricos

Los cables para la industria de la construcción pueden tener aislamientos de los siguientes tipos:

- Aislamiento termoplástico (PVC).
- Aislamiento termofijo (EP o XLP).

Característica	PVC	XLPE
Resistencia a la temperatura	Hasta 70°C (continuo)	Hasta 90°C (continuo), 250°C (cortocircuito)
Rigidez dieléctrica	Bien	Excelente
Resistencia a cortocircuitos	Moderado	Alta
Respeto del medio ambiente	Bajo (contiene cloro)	Superior (sin halógenos)
Flexibilidad	Alta (especialmente a tensiones bajas)	Moderado
Coste	Bajo	Más alto
Vida útil	20-30 años	Más de 40 años



Aislamiento de los conductores eléctricos

Los cables para la industria de la construcción pueden tener aislamientos de los siguientes tipos:

- Aislamiento termoplástico (PVC).
- Aislamiento termofijo (EP o XLP).

Característica	PVC	XLPE
Resistencia a la temperatura	Hasta 70°C (continuo)	Hasta 90°C (continuo), 250°C (cortocircuito)
Rigidez dieléctrica	Bien	Excelente
Resistencia a cortocircuitos	Moderado	Alta
Respeto del medio ambiente	Bajo (contiene cloro)	Superior (sin halógenos)
Flexibilidad	Alta (especialmente a tensiones bajas)	Moderado
Coste	Bajo	Más alto
Vida útil	20-30 años	Más de 40 años



Clasificación de los conductores con aislamiento termoplástico

Tipo	Temperatura máxima de operación en el conductor, °C	Descripción
TW	60	Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad y a la propagación de incendio.
THW	75	Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la propagación del incendio.
THW-LS	75 seco o mojado	Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor, a la propagación de incendio; de emisión reducida de humos y de gas ácido.
THWN	75 mojado	Conductor con aislamiento de PVC y cubierta de nylon resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama.
THHW	75 mojado	Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio.
	90 seco	
THHW-LS	75 mojado	Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio; de emisión reducida de humos y de gas ácido.
	90 seco	
THHN	90 seco	Conductor con aislamiento de PVC y cubierta de nylon, para instalarse sólo en seco. Resistente al calor y a la propagación de la flama.

Clasificación de los conductores con aislamiento termofijo

Tipo ⁽¹⁾	Temperatura máxima de operación en el conductor, °C	Descripción
XHHW	75 en seco y mojado	Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), resistente a la presencia de agua y al calor.
	90 en seco y húmedo	
XHHW-2	90 en seco y mojado	Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), resistente a la presencia de agua y al calor.
RHW	75 en seco y mojado	Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a base de etileno propileno (EP), o aislamiento combinado (de CP sobre EP) resistente a la presencia de agua y al calor. Los aislados con EP deben llevar cubierta termoplástica o termofija.
RHW-2	90 en seco y húmedo	Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a base de etileno propileno (EP), o aislamiento combinado (de CP sobre EP) resistente a la presencia de agua y al calor. Los aislados con EP deben llevar cubierta termoplástica o termofija.
RHH	90 en seco y húmedo	Conductores con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a base de etileno propileno (EP), o aislamiento combinado (de CP sobre EP) resistente al calor. Los aislados con EP deben llevar cubierta termoplástica o termofija.

Ampacidad.

La ampacidad es la máxima cantidad de corriente que un conductor puede transportar en forma segura, sin sobrecalentarse ni causar una excesiva caída de tensión. Al fluir la corriente a través de un conductor, se produce un calentamiento por efecto Joule. Este calentamiento o disipación de potencia es proporcional al cuadrado de la corriente.

Debido a que este calentamiento se transfiere al aislante que recubre el conductor, hay un límite al grado de calor que cada tipo de aislamiento puede soportar en forma segura. Este límite lo fija principalmente la ampacidad.

La ampacidad depende principalmente del diámetro y del material del conductor, el tipo de aislamiento, la longitud del circuito, el número de conductores por el tubo y la temperatura ambiente.



Tabla 4.4 Capacidad de corriente de los conductores (amperios).

Calibre AWG	CAPACIDAD DE CORRIENTE (A)			Resistencia Eléctrica a 20°C
	TW 60 °C	THW 75 °C	THHN/THWN 90 °C	Ω /Km
14	20	20	25	8,46
12	25	25	30	5,35
10	30	35	40	3,35
8	40	50	55	2,10
6	55	65	75	1,32
4	70	85	95	0,83
2	95	115	130	0,66
1	110	130	150	0,52
1/0	125	150	170	0,33
2/0	145	175	195	0,26
3/0	165	200	225	0,21
4/0	195	230	260	0,16
250	215	255	290	0,14
350	260	310	350	0,10
500	320	380	430	0,07

Caída de tensión (ΔV)

Se denomina caída de tensión (ΔV) a la diferencia que existe entre la tensión aplicada en un circuito (V_A) y la obtenida en cualquier punto del mismo (V_T).

$$\Delta V (V) = \frac{\rho * L * I}{A}$$

Donde,

ρ = resistividad

L = longitud (m) (longitud de ida y vuelta)

I = corriente (amperios)

A = área de la sección transversal del conductor. (mm^2)

- Cobre = $0.0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- Aluminio = $0.0282 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

- 3 % en circuitos derivados.
- 5 % desde el tablero principal hasta la carga final.

Circuito derivado (máximo 3 %)

Un circuito derivado es el tramo que va desde el interruptor del tablero principal hasta la carga (lámpara, tomacorriente, motor, aire acondicionado, etc.).



La recomendación es que solo este tramo tenga una caída de tensión máxima del 3 %.

Ejemplo

Tablero principal → Aire acondicionado

Distancia: 40 m

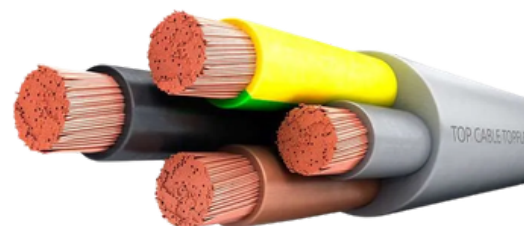
Voltaje: 220 V

La caída de tensión en ese circuito no debería superar el 3 %, es decir:

$$220 \times 0.03 = 6.6V$$

El aire acondicionado debería recibir al menos:

$$220 - 6.6 = 213.4V$$



Sistema completo (máximo 5 %)

El 5 % corresponde a la caída de tensión de todo el recorrido de la energía, desde el origen de la instalación hasta la carga final.

Empresa eléctrica



Medidor



Alimentador



Tablero principal



Circuito derivado

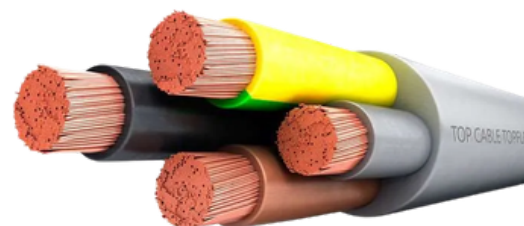


Carga

Aquí intervienen dos tramos:

- **Alimentador:** del medidor (acometida) al tablero de distribución.
- **Circuito derivado:** del tablero de distribución hasta la carga.

La suma de las caídas de tensión de ambos tramos no debería superar el 5 %.



Ejemplo completo

Supongamos un sistema de 220 V.

Alimentador

Caída de tensión = 2 %

$$220 \times 0.02 = 4.4V$$

Al llegar al tablero principal quedan:

$$220 - 4.4 = 215.6V$$

Circuito derivado

Caída = 3 %

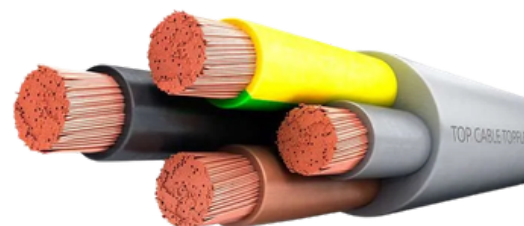
$$220 \times 0.03 = 6.6V$$

Voltaje que recibe la carga:

$$215.6 - 6.6 = 209V$$

Caída total:

$$2\% + 3\% = 5\%$$



Ejemplo 1

Datos

- Voltaje: 220 V
- Corriente: 30 A
- Distancia: 50 m
- Cable de cobre 6 mm²

Calculamos la caída de tensión:

$$\Delta V (V) = \frac{\rho * L * I}{A}$$

$$\Delta V = \frac{2(50)(30)(0.0175)}{6}$$

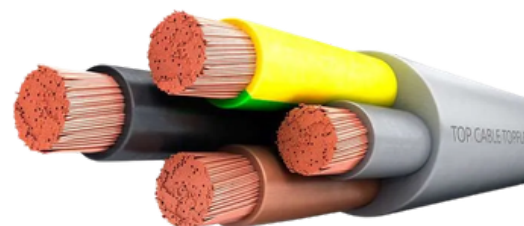
$$\Delta V = \frac{52.5}{6}$$

$$\Delta V = 8.75 V$$

Porcentaje de caída:

$$\% \Delta V = \frac{8.75}{220} \times 100 = 3.98\%$$

Resultado: La caída de tensión es 8.75 V (3.98 %), superior al 3 % recomendado para un circuito derivado.



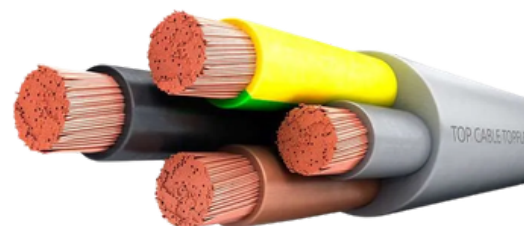
Ejemplo 2 (aumentando el calibre)

Ahora se utiliza un conductor de 10 mm².

$$\Delta V = \frac{2(50)(30)(0.0175)}{10}$$
$$\Delta V = 5.25 \text{ V}$$

$$\% \Delta V = \frac{5.25}{220} \times 100 = 2.39\%$$

Resultado: La caída de tensión disminuye a 5.25 V (2.39 %), un valor aceptable.



Ejemplo 3

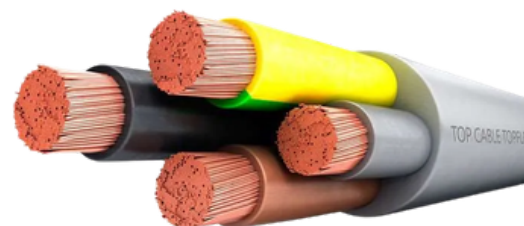
Se desea alimentar un circuito de tomacorrientes de una vivienda desde el tablero principal.

Se conocen los siguientes datos:

- Voltaje del sistema: 120 V
- Carga conectada: 1,800 W
- Factor de potencia: 1.0
- Material del conductor: Cobre
- Alimentador (medidor → tablero): 15 m
- Circuito derivado (tablero → tomacorriente): 25 m
- Calibre del alimentador: 6 mm²
- Calibre del circuito derivado: 2.5 mm²
- Resistividad del cobre:

Un factor de potencia de 1 (o 100%) es el estado ideal, lo que significa que no hay energía desperdiciada y toda la electricidad se utiliza eficazmente

$$\rho = 0.0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$



Calcular la caída de tensión del alimentador y del circuito derivado

Calcular la corriente de la carga

$$I = \frac{P}{V}$$

Sustituyendo:

$$I = \frac{1800}{120}$$

$$I = 15A$$

La corriente que circulará por el circuito es de 15 A.

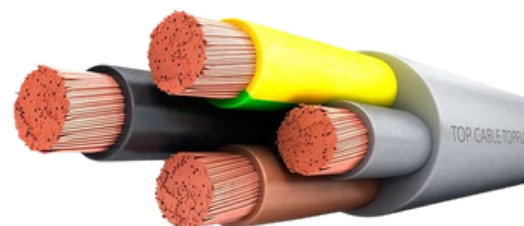
Calcular la caída de tensión del alimentador

$$\Delta V (V) = \frac{\rho * L * I}{A}$$

$$\Delta V = \frac{2(15)(15)(0.0175)}{6}$$

$$\Delta V = \frac{7.875}{6}$$

$$\Delta V = 1.31V$$



Porcentaje del alimentador

$$\% \Delta V = \frac{1.31}{120} \times 100$$

$$\boxed{1.09\%}$$

El voltaje que llega al tablero es:

$$120 - 1.31 = 118.69V$$

Calcular la caída del circuito derivado

Datos:

- Longitud = 25 m
- Corriente = 15 A
- Cable = 2.5 mm²

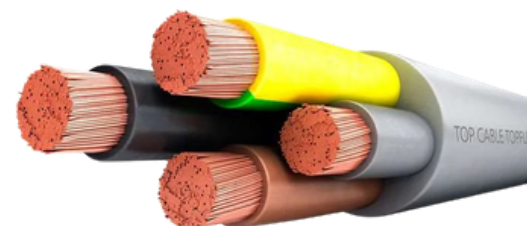
$$\Delta V = \frac{2(25)(15)(0.0175)}{2.5}$$

$$\Delta V = \frac{13.125}{2.5}$$

$$\boxed{\Delta V = 5.25V}$$

$$\% \Delta V = \frac{5.25}{120} \times 100$$

$$\boxed{4.38\%}$$



Voltaje que recibe la carga

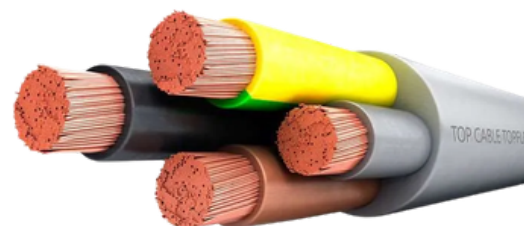
El voltaje disponible en el tablero era:
118.69V

Ahora se resta la caída del circuito derivado:
 $118.69 - 5.25 = 113.44\text{V}$

La carga recibe aproximadamente 113.4 V.

Caída total del sistema

$1.09\% + 4.38\% = 5.47\%$

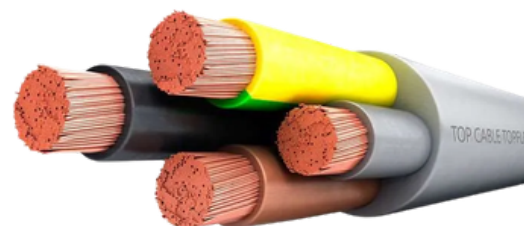


¿Cumple la recomendación?

- Alimentador: Sí, está por debajo del 2 % recomendado.
- Circuito derivado: No, supera el 3 % recomendado.
- Sistema completo: No, supera el 5 % recomendado.

Solución

Aumentar el calibre del cable del circuito derivado



Ejemplo 4

Circuito de iluminación

Datos

Voltaje: 120 V

Corriente: 15 A

Distancia: 20 m

Cable de cobre AWG 14 (2.08 mm²)

Calcular la caída de tensión y el porcentaje

$$\Delta V (V) = \frac{\rho * L * I}{A}$$

$$\Delta V = \frac{2(20)(15)(0.0175)}{2.08}$$

$$\Delta V = \frac{10.5}{2.08}$$

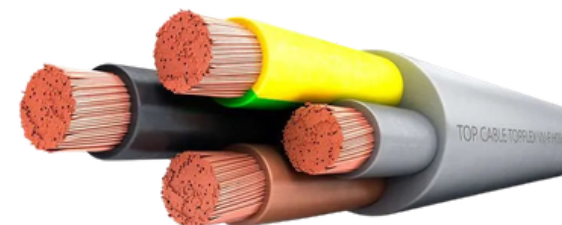
$$\Delta V = 5.05V$$

$$\% \Delta V = \frac{5.05}{120} \times 100$$

$$\% \Delta V = 4.21\%$$

¿es circuito completo o derivado?

No cumple porque supera el 3%.



Ejemplo 5

¿Qué calibre debo utilizar para este circuito derivado?

Datos

Voltaje: 120 V

Corriente: 25 A

Distancia: 50 m

Caída máxima permitida: 3%

Calcular la caída máxima

$$3\% \times 120V = 3.6V$$

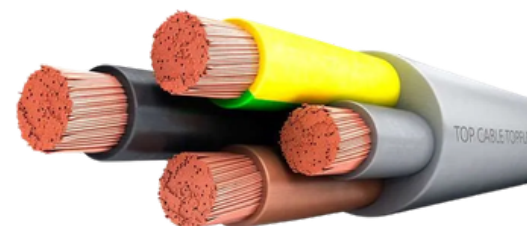
Despejar el área del conductor

$$A = \frac{2(50)(25)(0.0175)}{3.6}$$

$$A = 12.15 \text{ mm}^2$$

$$\Delta V (V) = \frac{\rho * L * I}{A}$$

Debe instalarse un conductor AWG 6.



Ejemplo 6

Se instalará un circuito de iluminación para un estacionamiento.

Datos del proyecto

Sistema: Monofásico.

Voltaje: 230 V.

Frecuencia: 60 Hz.

Número de luminarias LED: 20.

Potencia por luminaria: 115 W.

Potencia total: 2 300 W.

Corriente del circuito: 10 A.

Distancia desde el tablero: 120 m.

Conductor de cobre THHN.

Sección del conductor: 2.5 mm².

Canalización: Tubería PVC enterrada.

Temperatura ambiente: 28 °C.

Resistividad del cobre: 0.0175 Ω·mm²/m.

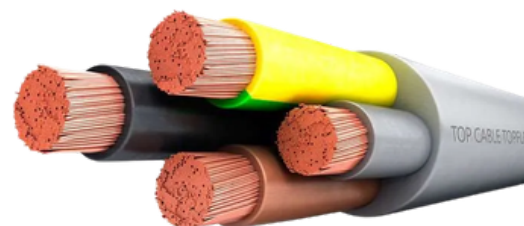
Caída máxima permitida: 3 %.

Se pide

Calcular la caída de tensión.

Determinar el porcentaje.

Establecer si el conductor es adecuado.



Ejemplo 6

$$\Delta V = \frac{2 \times 120 \times 10 \times 0.0175}{2.5}$$

$$\Delta V = 16.8V$$

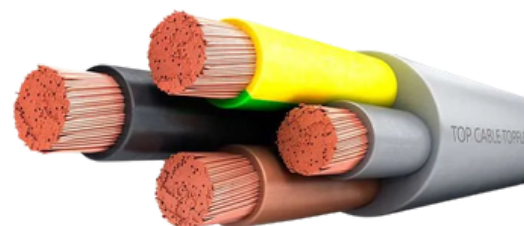
$$\% \Delta V = \frac{16.8}{230} \times 100$$

$$= 7.30\%$$

Caída de tensión = 16.8 V

Caída porcentual = 7.30 %

El conductor no es adecuado, ya que supera el límite permitido.
¿hacer la propuesta de mejora?



Ejemplo 6

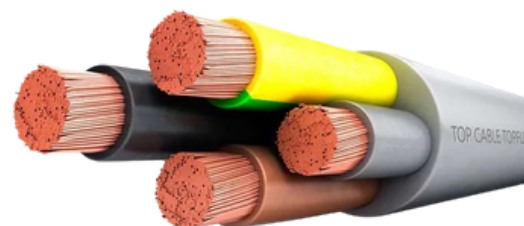
Se sustituye el conductor por uno de 6 mm².

$$\Delta V = \frac{2 \times 120 \times 10 \times 0.0175}{6}$$

$$\Delta V = 7V$$

$$\% \Delta V = \frac{7}{230} \times 100 = 3.04\%$$

Con un conductor de 6 mm², la caída de tensión se reduce aproximadamente al 3 %, valor cercano al límite permitido y mucho más adecuado para el circuito.



Ejemplo 7

Durante la ejecución de un proyecto de 15 días para instalar cámaras de seguridad y redes en una empresa grande en Momostenango, el equipo técnico necesita alimentar una cámara PTZ de largo alcance ubicada en el perímetro perimetral de las instalaciones. El cableado pasará por tuberías subterráneas que ocasionalmente acumulan agua, por lo que se considera un entorno mojado. Además, las especificaciones del proyecto exigen que el cable cuente con una cubierta de nylon para facilitar el deslizamiento en la tubería y ofrecer resistencia adicional.

Datos para el cálculo:

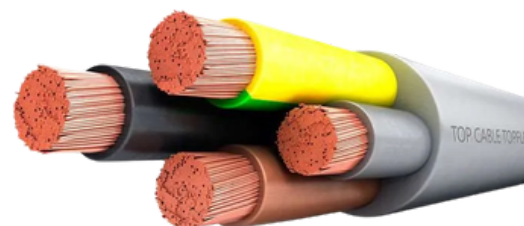
Corriente requerida por la cámara: 2.5 A

Longitud total del conductor: 100 m (incluyendo fase y neutro)

Área transversal del cable calibre 14 AWG

Condiciones ambientales: Entorno mojado, temperatura máxima estimada de operación de 75°C.

1. Calcule la caída de tensión en el circuito de la cámara.
2. ¿cuál es la clasificación exacta del conductor que debe comprar el equipo de instalación para cumplir con las condiciones del entorno y la cubierta requerida?



- Cálculo: $\Delta V = \frac{0.0172 \cdot 100 \cdot 2.5}{2.08} = 2.06 \text{ V}$
- Aislamiento: El tipo THWN (Soporta 75°C en mojado y tiene cubierta de nylon).

Ejemplo 8

Se está diseñando la alimentación eléctrica para un nuevo nodo de comunicaciones y control de acceso (que incluye motores de portón y cámaras de seguridad perimetrales) en un complejo industrial. El circuito parte del tablero principal a una tensión de 120 V.

El recorrido del cable presenta un desafío ambiental complejo: la tubería cruza primero por el cuarto de calderas (un entorno estrictamente seco pero que alcanza temperaturas ambiente de hasta 85°C). Posteriormente, la tubería sale al exterior y transita bajo tierra por una zona que se inunda con frecuencia (entorno mojado). Además, por políticas de seguridad industrial de la planta, todos los cables que pasen por el cuarto de calderas deben tener certificación de baja emisión de humos y gas ácido en caso de incendio.

- Corriente total demandada por el nodo: 20 A
 - Longitud total del conductor: 75 m
1. Determine cuál es el Área mínima que debe tener el conductor para no exceder la caída de tensión.
 2. ¿qué tipo de conductor es el único que cumple simultáneamente con las temperaturas requeridas, la resistencia al agua y la normativa de seguridad de humos exigida por la planta? Justifique por qué otras opciones son descartadas.



$$A = \frac{0.0172 \cdot 150 \cdot 20}{3.6} = \frac{51.6}{3.6} = 14.33 \text{ mm}^2$$

6 AWG

- El único cable adecuado es el **THHW-LS**.

Justificación:

- El cable debe soportar un entorno mojado (cumple con 75°C mojado).
- El cable debe soportar hasta 85°C en el cuarto de calderas seco (cumple, ya que soporta hasta 90°C en seco).
- Debe tener baja emisión de humos (la terminación "-LS" lo garantiza).

Por qué se descartan otros:

- El THW-LS tiene baja emisión de humos y soporta agua, pero su límite térmico es de 75°C; se derretiría en el cuarto de calderas (85°C).
- El THHN soporta 90°C, pero es solo para uso en seco y no tiene denominación "-LS".